

Redes de Sensores

- Modela la comunicación y operación de redes de sensores distribuidos.
- Considera aspectos como consumo de energía, cobertura y latencia.

Ejemplos de Uso

- Industria: Optimización de redes de sensores para agricultura de precisión.
- Investigación y Desarrollo: Desarrollo de protocolos de comunicación eficientes para redes de sensores.

Herramientas Populares

- NS-3: Amplio uso en simulaciones de redes de comunicación.
- Cooja (parte de Contiki OS): Simulación de redes de sensores en entornos IoT.

Gemelos Digitales

- Creación de réplicas virtuales de sistemas físicos.
- Permite monitorear, simular y analizar el rendimiento del sistema en tiempo real.

Ejemplos de Uso

- Industria: Mantenimiento predictivo en fábricas inteligentes.
- Investigación y Desarrollo: Estudio de comportamientos de máquinas y sistemas antes de su implementación física.

Herramientas Populares

- PTC ThingWorx: Plataforma robusta para crear gemelos digitales.
- Ansys Twin Builder: Especializado en simulación de sistemas físicos y su comportamiento.

- Modela el tráfico de datos generado por dispositivos IoT.
- Analiza el impacto del tráfico en la infraestructura de red.

Ejemplos de Uso

- Industria: Planificación y optimización de redes para ciudades inteligentes.
- Investigación y Desarrollo: Evaluación de estrategias de gestión de tráfico para reducir la congestión en redes IoT.

Herramientas Populares

- OMNeT++: Versátil para simulaciones de tráfico de red.
- MATLAB: Herramientas y bibliotecas específicas para simulación de tráfico y redes IoT.

Seguridad IoT

Ejemplos de Uso

- Industria: Implementación de medidas de seguridad robustas en dispositivos IoT.
- Investigación y Desarrollo: Desarrollo de nuevas técnicas y protocolos de seguridad.

Herramientas Populares

- Cooja: Simulación de ataques y defensas en redes de sensores.
- NS-3 con módulos de seguridad: Evaluación de seguridad en redes IoT.

Energía y Batería

- Modela el consumo de energía y la duración de las baterías en dispositivos IoT.
- Considera factores como ciclos de carga/descarga, eficiencia y optimización energética.

Ejemplos de Uso

- Industria: Diseño de dispositivos IoT con mayor eficiencia energética.
- Investigación y Desarrollo: Estudio de técnicas de ahorro energético y gestión de energía para redes de sensores.

Herramientas Populares

- Simulink: Simulación de sistemas de energía y baterías.
- OMNeT++ con frameworks específicos: Simulación de consumo energético en redes de sensores.

Protocolos de Comunicación

- Evaluación del rendimiento y eficiencia de diversos protocolos de comunicación en IoT.
- Permite pruebas de escalabilidad y robustez de los protocolos.

Ejemplos de Uso

- Industria: Implementación de protocolos seguros y eficientes en dispositivos IoT.
- Investigación y Desarrollo: Desarrollo de nuevos protocolos para mejorar la interoperabilidad y seguridad.

Herramientas Populares

- Contiki OS: Enfoque en simulación y desarrollo de protocolos IoT.
- NS-3: Soporte extenso para la simulación de diversos protocolos de comunicación.

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN IOT

Trafico de IoT

I.S.C. Erick Renato Vega Ceron
UAEH
Maestría en Internet de las Cosas